16쪽 5번

매쓰프로 개념 중2-1 · 16쪽 · 1. 수와 식의 계산 - 04 단항식의 곱셈과 나눗셈

5. $16x^2y^8 \div 2xy^2 \div (-4x^3y)^2 = \frac{y^c}{ax^b}$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 a + b + c의 값을 구하여라.

필요한 개념

- 단항식의 나눗셈 ▶ 15쪽 개념 설명 2
- $(ab)^m = a^m b^m$ ▶ 13쪽 개념 설명

$(-4x^3y)^2 = 16x^6y^2$

$16x^2y^8 \times \frac{1}{2xy^2} \times \frac{1}{16x^6y^2}$

$= \frac{y^4}{2x^5}$

$a = 2,\ b = 5,\ c = 4 \quad \therefore\ a + b + c = 11$

11